Predlog baze podataka

Voltio • Laravel / MySQL • v1.0

Radni predlog za implementaciju. Dokument ne opisuje već kreiranu bazu. Usvojeni zahtevi: centralni katalog proizvoda, posebni brendovi, 2–4 slike po objavljenom proizvodu, praćenje zaliha i numerički filteri za specifikacije.

Odluke koje koristimo u celom predlogu

Jedan proizvod pripada jednoj kategoriji i jednom brendu. RAM, dijagonala i druge vrednosti za filtriranje dobijaju posebne kolone u products. Dodatni opisni podaci mogu biti u JSON-u; ključni filteri ne zavise od JSON-a.

Novac čuvamo kao celobrojni broj centi, uz nazive kolona koji se završavaju sa _cents. Valuta kataloga je EUR. Primer: 42900 = 429,00 €. Dijagonala koristi DECIMAL, ne tekst „27 inches“.

Svaki prodajni model ima svoj SKU i red u products. Laptop sa 16 GB i isti model sa 32 GB predstavljaju dva proizvoda sa zasebnim SKU, cenom i zalihom. Izbor varijanti na jednoj stranici nije deo ovog modela.

Pregled tabela

Tabela	Uloga
users	Postojeći korisnici i administratorski pristup
categories	Kategorije i njihov izgled
brands	Brendovi, logo i opis
products	Osnovni podaci, specifikacije i zalihe
product_images	Galerija i redosled slika
user_addresses	Sačuvane adrese korisnika
orders	Porudžbina i podaci kupca u trenutku kupovine
order_items	Stavke, količine i istorijske cene

Korpa ostaje u sesiji: product_id i quantity. Cene se ponovo proveravaju na serveru. Korpa između uređaja zahteva dodatne tabele i nije pretpostavka ovog predloga.

Tracking i cron job ostaju za v2.0. Predlog obuhvata podatke za status plaćanja, ali izbor online procesora plaćanja još nije dogovoren.

Veze, nazivi i osnovna pravila

Dijagram veza

```
categories 1 ——— N products N ——— 1 brands
products 1 ——— N product_images
users 1 ——— N user_addresses
users 1 ——— N orders
orders 1 ——— N order_items
products 1 ——— N order_items
```

1 → N znači: jedan zapis može imati više povezanih zapisa. order_items povezuje porudžbinu i proizvod, ali čuva i sopstvene istorijske podatke.

Konvencije za sve migracije

Primarni ključ id: BIGINT UNSIGNED. Strani ključevi moraju biti istog tipa. Sve tabele imaju created_at i updated_at. U tabelama na narednim stranama timestamps podrazumevamo i ne ponavljamo.

UNIQUE označava jedinstvenost. NULL znači da podatak nije primenljiv ili nije poznat; nije isto što i nula. Podrazumevane vrednosti navedene su uz kolone. Nazivi u bazi koriste snake_case.

Pravila uklanjanja podataka

Veza	Predlog pri brisanju roditelja
categories / brands → products	RESTRICT: prvo premestiti proizvode.
products → product_images	CASCADE za redove slika; fajlove briše aplikacija.
products → order_items	SET NULL za product_id; istorija stavke ostaje.
users → user_addresses	CASCADE za sačuvane adrese.
users → orders	SET NULL za user_id; istorija porudžbine ostaje.
orders → order_items	RESTRICT za fizičko brisanje porudžbine.

Proizvod povlačimo iz prodaje sa is_active = false. Porudžbine se otkazuju promenom statusa, ne brisanjem. Fizičko brisanje i politika čuvanja ličnih podataka zahtevaju zaseban dogovor.

Bez dupliranja izvedenih podataka

Broj proizvoda kategorije dobijamo preko veze, ne čuvamo productCount. Procenat popusta izvodimo iz price_cents i old_price_cents. Dostupnost izvodimo iz is_active i stock_quantity. Ukupni iznos porudžbine namerno čuvamo kao istorijski obračun.

Kategorije i brendovi

categories

Kolona / tip	Pravilo i namena
id · BIGINT UNSIGNED	Primarni ključ.
name · VARCHAR(100)	Obavezno; npr. Laptops.
slug · VARCHAR(150)	Obavezno, UNIQUE; npr. laptops.
icon · VARCHAR(50)	Obavezno; npr. laptop, monitor.
color · VARCHAR(30)	Obavezno; kontrolisana oznaka poput c-blue.
sort_order · SMALLINT UNSIGNED	DEFAULT 0; redosled u navigaciji.

Validirati icon i color prema dozvoljenim vrednostima, a ne primati proizvoljan HTML ili CSS. Jedna kategorija može imati više proizvoda. Posebna pivot tabela nije potrebna.

brands

Kolona / tip	Pravilo i namena
id · BIGINT UNSIGNED	Primarni ključ.
name · VARCHAR(100)	Obavezno, UNIQUE.
slug · VARCHAR(150)	Obavezno, UNIQUE; za adresu stranice brenda.
logo_path · VARCHAR(255)	NULL dok logo nije dodat; putanja u storage-u.
description · TEXT	NULL; tekst za stranicu brenda.

Brend dobija sopstvenu administraciju i može imati stranicu koja prikazuje povezane proizvode. U products se čuva brand_id, a ne slobodno unet naziv brenda.

Primer

Kategorija: Monitors / monitors / monitor / c-indigo. Brend: UltraView / ultraview. Proizvod UltraView 27 povezuje ta dva zapisa pomoću category_id i brand_id.

Promena naziva brenda ne menja istorijski naziv proizvoda u već formiranoj porudžbini. Promena sluga menja javnu adresu; posle objavljivanja izbegavati nepotrebne promene ili uvesti preusmeravanja.

Products: osnovni podaci i zalihe

products — zajedničke kolone

Kolona / tip	Pravilo i namena
id · BIGINT UNSIGNED	Primarni ključ.
category_id · BIGINT UNSIGNED	Obavezan FK ka categories.id.
brand_id · BIGINT UNSIGNED	Obavezan FK ka brands.id.
sku · VARCHAR(64)	Obavezno, UNIQUE; interna oznaka artikla.
name · VARCHAR(255)	Obavezan naziv.
slug · VARCHAR(255)	Obavezno, UNIQUE; adresa proizvoda.
description · TEXT	Obavezan opis za objavljivanje.
price_cents · BIGINT UNSIGNED	Obavezno; trenutna cena u EUR centima.
old_price_cents · BIGINT UNSIGNED	NULL ili veća vrednost od price_cents.
stock_quantity · INT UNSIGNED	DEFAULT 0; količina raspoloživa za prodaju.
is_active · BOOLEAN	DEFAULT false; objava tek nakon validacije.
warranty_months · SMALLINT UNSIGNED	NULL kada nije navedeno; trajanje garancije.
specifications · JSON	NULL; dodatne opisne specifikacije.

Numeričke kolone za filtere na sledećoj strani deo su ISTE tabele products. Ne uvodimo tabelu za svaki tip uređaja.

Pravila za administraciju

SKU i slug proveriti i validacijom i UNIQUE ograničenjem u bazi. Cena ne sme biti negativna; za prodajne artikle zahtevati pozitivnu cenu. stock_quantity = 0 znači nema dostupne zalihe, ali ne mora da sakrije stranicu proizvoda.

JSON služi npr. za opis priključaka ili sadržaja pakovanja. Ne ponavljati RAM, dijagonalu, brend ili cenu u JSON-u. Jedan podatak ima jedno glavno mesto čuvanja.

Aplikacija prikazuje novac formatirano. Unos „429,00“ normalizovati i pretvoriti u 42900 bez računanja preko binarnog float-a. U Laravel modelu postaviti boolean/integer/array cast-ove za odgovarajuća polja.

Specifikacije, filteri i indeksi

Dodatne kolone u products

Kolona / tip	Jedinica i primer
ram_gb · SMALLINT UNSIGNED NULL	GB; 16. Za uređaje bez RAM specifikacije: NULL.
storage_gb · INT UNSIGNED NULL	GB; 512 ili 1024. Dosledno definisati konverziju TB.
screen_size_inches · DECIMAL(5,2) NULL	Inči; 14.00, 27.00, 55.00.
refresh_rate_hz · SMALLINT UNSIGNED NULL	Hz; 60, 144, 165.
resolution_width · SMALLINT UNSIGNED NULL	Pikseli; 1920 ili 3840.
resolution_height · SMALLINT UNSIGNED NULL	Pikseli; 1080 ili 2160.

RAM i dijagonala se ne čuvaju kao tekst „16 GB“ ili „27 inča“. Jedinicu dodaje prikaz. Za pozitivne specifikacije koristiti validaciju i CHECK: vrednost je NULL ili > 0. Rezolucija mora imati obe dimenzije ili nijednu.

Pretraga i filtriranje

```
WHERE category_id = :category
AND is_active = 1
AND ram_gb = 16
AND screen_size_inches BETWEEN 14 AND 16
AND price_cents BETWEEN 50000 AND 150000
```

Backend dodaje samo prosleđene filtere. Vrednosti vezivati kao parametre; ne spajati korisnički tekst u SQL. U URL-u čuvati filtere i page; pri promeni filtera vratiti prvu stranicu.

Početni indeksi — potvrditi stvarnim upitima

Indeks na products	Namena
UNIQUE(slug), UNIQUE(sku)	Pronalaženje proizvoda i jedinstvenost.
(category_id, is_active, price_cents)	Kategorija, objava i raspon cena.
(category_id, is_active, ram_gb)	Filter po RAM-u u kategoriji.
(category_id, is_active, screen_size_inches)	Raspon dijagonale u kategoriji.
brand_id	Veza i filtriranje po brendu.

Ne kreirati sve kombinacije indeksa. Više filtera u istom upitu ne znači da će svi indeksi biti iskorišćeni. Izmeriti preko EXPLAIN i prilagoditi realnim upitima. Indeksi za storage/refresh dodaju se kada ti filteri budu korišćeni.

Za mali katalog naziv/brend može koristiti LIKE. B-tree indeks ne rešava dobro pretragu sa vodećim %. FULLTEXT uvoditi tek uz dogovorenu semantiku pretrage i merenje.

Galerija i korisničke adrese

product_images — 2 do 4 slike

Kolona / tip	Pravilo i namena
id · BIGINT UNSIGNED	Primarni ključ.
product_id · BIGINT UNSIGNED	Obavezan FK ka products.id.
path · VARCHAR(255)	Obavezna relativna putanja fajla u storage-u.
alt_text · VARCHAR(255)	Opis slike za pristupačnost.
sort_order · TINYINT UNSIGNED	Pozicija 1–4; CHECK između 1 i 4.

Dodati UNIQUE(product_id, sort_order). Prva slika po sort_order predstavlja glavnu sliku. Nije potreban image_path u products, niti is_primary koji bi mogao biti u neskladu sa redosledom.

Za objavljen proizvod aplikacija zahteva 2–4 slike; nacrt može imati 0–4. CHECK ne može sam da obezbedi minimalni broj povezanih redova. Pri dodavanju, brisanju i objavi koristiti transakciju i zaključati proizvod da paralelni zahtevi ne naruše pravilo.

Validirati tip, veličinu i dimenzije slike. U bazi su putanje, ne binarni sadržaj. Uklanjanje redova ne briše storage fajlove automatski. Fajlove čistiti nakon uspešne transakcije i obraditi neuspešna dodavanja.

user_addresses — sačuvane adrese

Kolona / tip	Pravilo i namena
id / user_id · BIGINT UNSIGNED	PK / obavezan FK ka users.id.
recipient_name · VARCHAR(150)	Primalac.
phone · VARCHAR(30)	Tekst; čuva + i početne nule.
address_line1 · VARCHAR(255)	Ulica i broj.
address_line2 · VARCHAR(255) NULL	Stan, sprat ili dodatne informacije.
city · VARCHAR(100)	Grad.
postal_code · VARCHAR(20)	Tekst, ne broj.
country_code · CHAR(2)	Oznaka države, npr. RS.

Adresa pripada korisniku. Server proverava vlasništvo pre korišćenja u checkout-u. Pri kupovini se kopira u orders; kasnija izmena ili brisanje sačuvane adrese ne menja porudžbinu.

users zadržava postojeće auth kolone i is_admin BOOLEAN DEFAULT false. Ne prepravljati Fortify tabele za ovu strukturu; is_admin nije polje javne registracije.

Porudžbine i istorijske stavke

orders

Kolona / tip	Pravilo i namena
id · BIGINT UNSIGNED	Primarni ključ.
number · VARCHAR(40)	Obavezno, UNIQUE; javna oznaka porudžbine.
user_id · BIGINT UNSIGNED NULL	FK ka users; novi checkout zahteva prijavu.
status · VARCHAR(30)	DEFAULT pending; dozvoljene vrednosti kroz enum u PHP-u.
payment_method · VARCHAR(30)	Npr. cash_on_delivery; stvarni izbor dogovoriti.
payment_status · VARCHAR(30)	DEFAULT unpaid; nezavisno od statusa isporuke.
customer_name / customer_email	VARCHAR(150) / VARCHAR(255); istorijska kopija.
phone · VARCHAR(30)	Kontakt za ovu kupovinu.
shipping_address_line1 / line2	VARCHAR(255); line2 je NULL.
shipping_city / postal_code	VARCHAR(100) / VARCHAR(20).
shipping_country_code · CHAR(2)	Obavezna oznaka države.
subtotal_cents · BIGINT UNSIGNED	Zbir stavki.
shipping_cents · BIGINT UNSIGNED	DEFAULT 0; trošak dostave.
total_cents · BIGINT UNSIGNED	subtotal_cents + shipping_cents.
currency · CHAR(3)	EUR; čuva valutu istorijske porudžbine.
placed_at · TIMESTAMP	Vreme potvrde porudžbine.

order_items

Kolona / tip	Pravilo i namena
id / order_id · BIGINT UNSIGNED	PK / obavezan FK ka orders.id.
product_id · BIGINT UNSIGNED NULL	FK; može postati NULL ako proizvod bude obrisan.
product_name · VARCHAR(255)	Naziv u trenutku kupovine.
product_sku · VARCHAR(64)	SKU u trenutku kupovine.
unit_price_cents · BIGINT UNSIGNED	Prodajna cena u trenutku kupovine.
quantity · INT UNSIGNED	CHECK > 0.

Iznos stavke = unit_price_cents × quantity. Cene, količine i ukupne iznose obračunava server. Predlog koristi krajnje prodajne cene; poseban poreski obračun i online platne transakcije zahtevaju dodatni dizajn.

Checkout, prelazak na bazu i provere

Kreiranje porudžbine u jednoj transakciji

1. Proveri prijavu, korpu, vlasništvo adrese i validnost količina.
2. Zaključaj proizvode u stabilnom redosledu (npr. rastući id). Ponovo proveri is_active, cenu i dovoljnu zalihu.
3. Formiraj istorijske stavke i adresu, izračunaj subtotal i dostavu.
4. Sačuvaj orders i order_items, pa umanji stock_quantity.
5. Potvrdi transakciju i tek tada isprazni korpu / pošalji obaveštenje.

Otkazivanje porudžbine i vraćanje zalihe takođe mora biti transakcija sa zaključavanjem porudžbine. Provera prethodnog statusa sprečava dvostruko vraćanje zalihe. Ne menjati status samo iz proizvoljnog select unosa.

Statusi i pristup

Predlog statusa: pending → processing → shipped → completed; cancelled samo iz dozvoljenih prethodnih stanja. Payment status: unpaid, paid, refunded. Onlajn potvrda plaćanja ne sme zavisiti samo od povratka browser-a na sajt.

Indeksi orders: UNIQUE(number), (user_id, placed_at), (status, placed_at). order_items: indeksi stranih ključeva. Kupac pristupa samo svojim porudžbinama; admin preko auth + admin provere.

Redosled implementacije

1. Napravi migracije: categories, brands, products, product_images, user_addresses, orders, order_items.
2. Napravi modele i veze; zatim seedere iz privremenih kataloga.
3. Zameni categorySlug → category_id, brand → brand_id i oldPrice → old_price_cents. Trenutne cene proizvoda su u evrima: pri uvozu ih pretvori u cente tačno jednom. DemoOrderCatalog već koristi cente.
4. Dopuni svaki proizvod sa 2–4 stvarne slike i pouzdanim specifikacijama. Nedostajuće vrednosti ne izmišljati.
5. Poveži admin validaciju/čuvanje, zatim javni katalog, filtere i checkout.

Provere koje treba napisati

Jedinstven slug/SKU; brisanje povezane kategorije; 2–4 slike pri objavi; ispravne jedinice filtera; old_price > price; nedovoljna zaliha i paralelne kupovine; istorijske cene/adrese ostaju iste; otkazivanje vraća zalihu samo jednom; tuđa porudžbina nije dostupna kupcu.

Napomena i izvori

Ovo je predlog šeme, ne izvršena migracija. MySQL dokumentacija potvrđuje tačnost DECIMAL tipa i pravila stranih ključeva; izbor tabela, kolona i poslovnih pravila je projektni predlog za Voltio.

MySQL — DECIMAL:
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/fixed-point-types.html
MySQL — FOREIGN KEY constraints:
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/create-table-foreign-keys.html